

WRECK-IT 7.0 | IOT RESILIENCE TRACK



GARUDA MESH

"When The Grid Falls, We Rise."

Proposal Hackathon

WRECK-IT 7.0 — Cyber Warfare: Silent War on The Fifth Domain

Track: **IoT Resilience**

Tim: **[NAMA TIM]**

Diselenggarakan oleh Senat Korps Taruna
Politeknik Siber dan Sandi Negara

2026

CONFIDENTIAL — FOR COMPETITION USE ONLY

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan

BAB II METODOLOGI

- 2.1 Pendekatan Pengembangan
- 2.2 Arsitektur Sistem
- 2.3 Teknologi yang Digunakan
- 2.4 Desain Keamanan (Zero Trust)

2.5 Alur Kerja Sistem

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Solusi

3.2 Fitur Utama

3.3 Inovasi dan Diferensiasi

3.4 Skenario Penggunaan

3.5 Dampak dan Relevansi

3.6 Analisis SWOT

3.7 Evaluasi HCI (Heuristik Nielsen & WCAG 2.1)

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran dan Roadmap

Daftar Pustaka

BAB I — PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perang siber modern tidak lagi hanya menyerang data — ia menyerang *infrastruktur komunikasi* itu sendiri. Berdasarkan laporan BSSN tahun 2023–2024, serangan siber terhadap infrastruktur kritis Indonesia meningkat sebesar 41% per tahun, dengan target utama berupa sistem telekomunikasi, jaringan listrik, dan platform koordinasi darurat.

Konflik bersenjata modern telah membuktikan bahwa kelumpuhan komunikasi adalah **senjata pertama** yang digunakan sebelum serangan fisik. Serangan siber terkoordinasi dapat meruntuhkan infrastruktur komunikasi sipil dalam waktu singkat:

Skenario Serangan Terkoordinasi:

Jam 0: DDoS masif → seluruh akses internet terputus

Jam 1: Sabotase jaringan listrik → komunikasi seluler mati

Jam 2: Jamming sinyal → BTS tidak beroperasi

Jam 3: Disinformasi masif → kepanikan sosial dan kelumpuhan koordinasi

Dalam kondisi ini, seluruh aplikasi komunikasi modern — WhatsApp, Signal, Telegram, bahkan radio konvensional yang bergantung pada BTS — menjadi **tidak berguna**. Polisi tidak dapat berkoordinasi. Rumah sakit tidak dapat meminta bantuan. BPBD tidak dapat mengarahkan evakuasi. Masyarakat sipil tidak mendapatkan informasi terverifikasi.

Inilah celah kritis (*critical gap*) yang selama ini belum terjawab: **tidak ada solusi komunikasi darurat yang sepenuhnya mandiri dari infrastruktur jaringan**. 99% solusi komunikasi yang ada saat ini mengasumsikan ketersediaan internet.

CARAKA hadir sebagai jawaban atas pertanyaan fundamental: *"Bagaimana kita tetap berkomunikasi ketika infrastruktur itu sendiri yang diserang?"*

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana membangun jaringan komunikasi darurat yang **sepenuhnya offline** tanpa bergantung pada internet, BTS, atau infrastruktur terpusat apapun?
2. Bagaimana memastikan **keautentikan dan integritas informasi** (anti-hoax, anti-impersonasi) dalam kondisi darurat tanpa server verifikasi terpusat?
3. Bagaimana sistem komunikasi dapat tetap **scalable dan resilient** saat jumlah pengguna bertambah di area darurat?
4. Bagaimana mengintegrasikan **koordinasi otoritas** (BPBD, Polri, PMI) dengan komunikasi masyarakat sipil secara terverifikasi dalam satu ekosistem?

1.3 Tujuan

1. Membangun aplikasi Android **CARAKA** yang menyediakan komunikasi darurat terenkripsi melalui jaringan mesh WiFi Direct tanpa internet.
2. Mengimplementasikan **protokol kriptografi militer-grade** (X25519, Ed25519, XChaCha20-Poly1305) untuk memastikan kerahasiaan dan autentisitas pesan.
3. Merancang sistem **multi-hop relay** yang memungkinkan pesan menjangkau node yang tidak terhubung secara langsung, memperluas jangkauan mesh secara organik.
4. Mengembangkan mekanisme **identitas digital terverifikasi** untuk otoritas (BPBD, Polri, PMI) berbasis infrastruktur kunci publik (PKI) yang berfungsi offline.
5. Menyediakan sistem **deteksi dan penanganan disinformasi** berbasis konsensus komunitas yang dapat beroperasi tanpa koneksi internet.

BAB II — METODOLOGI

2.1 Pendekatan Pengembangan

CARAKA dikembangkan dengan metodologi **Agile Sprint** selama 4 minggu, dengan prioritas fitur menggunakan sistem MoSCoW (*Must-have, Should-have, Could-have, Won't-have*). Setiap sprint menghasilkan milestone yang dapat diuji pada perangkat fisik.

Sprint	Periode	Target Milestone
Sprint 1	12–18 Mei 2026	Setup proyek, WiFi Direct PoC, key generation — 2 device dapat chat
Sprint 2	19–25 Mei 2026	Multi-hop relay, E2E encryption, SOS system — 3+ device mesh aktif
Sprint 3	26 Mei–1 Jun 2026	Network visualization, PKI, message flagging, hybrid mode
Sprint 4	2–14 Jun 2026	Polish, bug fix, dokumentasi, demo video, finalisasi proposal

2.2 Arsitektur Sistem

CARAKA menggunakan arsitektur **Clean Architecture** berlapis dengan pemisahan tegas antara layer presentasi, domain, dan data. Sistem komunikasi dibangun di atas empat layer:



Gambar 1. Arsitektur empat lapis CARAKA

2.3 Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi	Justifikasi
Bahasa	Kotlin	First-class Android support, coroutines untuk async

Komponen	Teknologi	Justifikasi
UI Framework	Jetpack Compose (Material 3)	Declarative UI, animasi smooth, state-driven
Arsitektur	MVVM + Clean Architecture	Separation of concerns, testable, maintainable
P2P Transport	Android WiFi Direct (IEEE 802.11p2p)	Tidak butuh internet, range ~100m, tanpa AP
Kriptografi	Lazysodium (libsodium port)	Battle-tested, X25519 + Ed25519 + XChaCha20-Poly1305
Database	Room (SQLite)	Penyimpanan pesan lokal terstruktur, Flow support
Async	Kotlin Coroutines + StateFlow	Non-blocking I/O, reactive UI updates
Serialisasi	Gson (JSON)	Interoperable wire format untuk mesh protocol

2.4 Desain Keamanan: Prinsip Zero Trust

CARAKA dirancang dengan prinsip **Zero Trust Security** — tidak ada node dalam jaringan yang secara implisit dipercaya, termasuk node relay. Setiap pesan harus dibuktikan autentisitasnya secara kriptografis.

Crypto Flow — Direct Message (E2E Encrypted):

```
shared_secret = X25519(my_private_key, recipient_public_key)
message_key = HKDF(shared_secret, message_id)
ciphertext = XChaCha20Poly1305.encrypt(message_key, plaintext)
signature = Ed25519.sign(my_signing_key, ciphertext)
```

Crypto Flow — SOS Broadcast (Signed, Readable by All):

```
signature = Ed25519.sign(my_signing_key, plaintext_content)
// Relay nodes dapat membaca SOS untuk triage,
// tapi tidak dapat memalsukan tanda tangan otoritas
```

Prinsip Zero Trust	Implementasi
Never Trust, Always Verify	Ed25519 signature wajib pada setiap pesan; node relay tidak bisa baca pesan terenkripsi
Least Privilege	Civilian tidak dapat mengklaim peran authority; role diverifikasi via pre-registered keypair
Assume Breach	E2E encryption memastikan relay nodes tidak dapat membaca isi pesan langsung
Anti-Replay	seenMessageIds LRU cache + validasi timestamp drift ±5 menit mencegah replay attack
Verify Explicitly	QR code untuk verifikasi identitas face-to-face (in-person trust establishment)

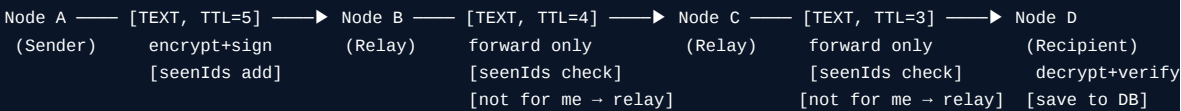
2.5 Alur Kerja Sistem

Alur Inisialisasi Node:

1. User buka app → setup identitas (nama, peran)
2. App generate X25519 keypair (enkripsi) + Ed25519 keypair (tanda tangan)
3. Keys disimpan aman di Android DataStore
4. Node ID = SHA-256 fingerprint dari public key
5. WiFi Direct discovery dimulai
6. Saat connect ke peer → HANDSHAKE berisi public keys ditukar
7. Node siap berkomunikasi secara terenkripsi

Alur Multi-hop Relay:

1. Node A kirim pesan ke Node D (tidak direct)
2. Pesan dikirim ke Node B (direct peer A)
3. Node B cek: apakah saya recipient? → Tidak
4. Node B cek: TTL > 1? → Ya (TTL=4)
5. Node B relay ke Node C dengan TTL=3
6. Node C relay ke Node D dengan TTL=2
7. Node D adalah recipient → decrypt + simpan
8. Anti-replay: ID pesan dicatat, duplikat di-drop



Gambar 2. Alur multi-hop relay dengan anti-replay protection

BAB III — PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Solusi

CARAKA adalah aplikasi Android yang membangun jaringan komunikasi mesh terdesentralisasi menggunakan WiFi Direct (IEEE 802.11p2p), memungkinkan komunikasi darurat terenkripsi penuh **tanpa internet, tanpa BTS, tanpa server pusat**.

Berbeda dengan solusi komunikasi offline yang ada (walkie-talkie, HT), CARAKA menyediakan:

✓ Yang CARAKA Punya:

- Enkripsi end-to-end militer-grade
- Multi-hop routing (jangkauan diperluas organik)
- Identitas digital terverifikasi offline
- Deteksi disinformasi berbasis komunitas
- Visualisasi topologi mesh real-time
- Prioritas pesan (EMERGENCY > NORMAL)

✗ Yang Tidak Dibutuhkan:

- Koneksi internet
- Server pusat / cloud
- BTS atau infrastruktur telco
- Akun atau registrasi online
- Hardware khusus selain smartphone
- Sumber daya eksternal apapun

3.2 Fitur Utama

F1 — WiFi Direct P2P Mesh (Implementasi: ✓ Selesai)

Setiap device Android bertindak sebagai node dalam jaringan mesh. Discovery peer dilakukan secara otomatis dalam radius ~100m tanpa memerlukan akses point. Saat node baru bergabung, jaringan mesh secara otomatis memperluas coverage dan jangkauan relay.

F2 — End-to-End Encrypted Messaging (Implementasi: ✓ Selesai)

Semua pesan personal menggunakan enkripsi X25519 untuk key exchange, HKDF untuk key derivation, dan XChaCha20-Poly1305 untuk enkripsi simetrik. Node relay *tidak dapat membaca* isi pesan yang tidak ditujukan kepadanya — memastikan privasi bahkan di lingkungan zero-trust.

F3 — Multi-Hop Relay (Implementasi: ✓ Selesai)

Pesan yang tidak ditujukan kepada suatu node secara otomatis diteruskan (relay) ke peer lain dengan TTL dikurangi 1. Default TTL = 5 hop untuk pesan biasa, 10 hop untuk SOS. Anti-replay protection via seenMessageIds mencegah looping dan duplikasi.

F4 — SOS Broadcast System (Implementasi: ✓ Selesai)

Siapa pun dapat mengirimkan sinyal darurat dengan satu tap. SOS *tidak dienkripsi* (agar semua node dapat membaca dan merespons), tetapi *ditandatangani secara kriptografis* (memastikan keaslian pengirim). 4 kategori: 🚑 Medical, 🔥 Fire, ⚠️ Security, 🌊 Disaster.

F5 — Network Visualization (Implementasi: ✓ Selesai)

Peta jaringan mesh ditampilkan secara real-time menggunakan Canvas Compose dengan algoritma force-directed graph. Node dibedakan berdasarkan peran: gold = diri sendiri, hijau = otoritas terverifikasi, biru = relay node. Animasi radar sweep dan data-flow dots memberikan representasi visual koneksi yang aktif.

F6 — Verified Authority Identity / PKI (Implementasi: ✓ Demo)

Identitas BPBD, Polri, dan PMI di-pre-register dengan keypair Ed25519 unik. Setiap pesan dari otoritas ini memiliki tanda tangan digital yang dapat diverifikasi secara kriptografis oleh semua node tanpa server pusat. Badge "✓ Verified" hanya muncul jika signature valid.

F7 — Message Flagging / Anti-Disinformation (Implementasi: Selesai)

User dapat melaporkan pesan mencurigakan (hoax/disinformasi) via long-press. Flag dikirimkan sebagai paket FLAG yang menyebar di seluruh mesh. Pesan dengan 3+ flag mendapatkan label peringatan  "Possibly Suspicious" yang terlihat oleh seluruh pengguna. Pesan dari authority tidak dapat di-flag.

F8 — Hybrid Mode (Implementasi: Selesai)

App secara real-time mendeteksi ketersediaan internet menggunakan Android ConnectivityManager. Status ditampilkan sebagai  ONLINE,  HYBRID (internet + mesh), atau  MESH ONLY. Transisi terjadi secara otomatis tanpa interaksi pengguna.

3.3 Inovasi dan Diferensiasi

CARAKA menghadirkan beberapa inovasi teknis yang membedakannya dari solusi yang ada:

Aspek	Solusi Umum	CARAKA
Dependensi	Internet / BTS wajib	✔ Zero dependensi infrastruktur
Enkripsi	TLS (server-based)	✔ E2E peer-to-peer, relay node buta
Identitas	Username/password (server)	✔ PKI offline via Ed25519
Anti-Hoax	Moderasi terpusat / AI cloud	✔ Konsensus komunitas mesh
Anti-Replay	Sering diabaikan	✔ seenIds LRU + timestamp validation
Jangkauan	Terbatas pada satu perangkat	✔ Multi-hop: makin banyak user, makin luas
Hardware	HT/Walkie-talkie khusus	✔ Smartphone biasa (Android 8+)

3.4 Skenario Penggunaan

Skenario: Serangan Siber Terkoordinasi — Evakuasi Korban Sipil

4 perangkat berperan sebagai: Warga, BPBD, Polri, PMI. Internet dinonaktifkan.

Scene 1 — "Serangan Dimulai" (2 menit)

Internet dan sinyal seluler mati. Semua aplikasi komunikasi konvensional gagal. CARAKA diaktifkan: ke-4 perangkat langsung membentuk mesh melalui WiFi Direct. Network map menampilkan 4 node terhubung secara real-time.

Scene 2 — "SOS Darurat" (2 menit)

Warga menekan tombol SOS SOS → kategori Medical → "Korban luka di lokasi X".
Pesan SOS signed (bukan encrypted) menyebar ke seluruh mesh via multi-hop relay.
PMI menerima notifikasi push: "EMERGENCY SOS — Medical dari [Warga]".
PMI merespons: "Tim medis en route, ETA 5 menit." [✔ PMI Verified]

Scene 3 — "Koordinasi Otoritas" (2 menit)

BPBD broadcast: "Shelter evakuasi tersedia di Gedung Y" [✔ BPBD Verified]
Polri broadcast: "Hindari Jl. Z — aktif konflik" [✔ Polri Verified]
Semua broadcast memiliki badge verified — tanda tangan Ed25519 tervalidasi oleh setiap node.

Scene 4 — "Counter Disinformasi" (2 menit)

Unknown user broadcast: "Semua gedung akan runtuh! Lari sekarang!" [tidak verified]
3 user flag pesan → mesh menyebarkan FLAG packet → pesan mendapat label ⚠ "Flagged by 3 users"
BPBD broadcast klarifikasi [✔ Verified]: "Informasi HOAX — tetap tenang, ikuti arahan resmi."

Scene 5 — "Pemulihan" (1 menit)

Internet kembali → app otomatis beralih ke mode 🟡 HYBRID.
Dashboard: "47 pesan terkirim / 12 hop relay / 3 SOS ditangani / 1 hoax diblokir"

3.5 Dampak dan Relevansi

Dimensi	Dampak
Keamanan Nasional	Lapisan komunikasi resilient untuk TNI/Polri/BPBD saat infrastruktur diserang
Kedaulatan Digital	Tidak bergantung platform asing (WhatsApp, Telegram) untuk komunikasi kritis
Keselamatan Jiwa	SOS multi-hop dapat menjangkau tenaga medis bahkan tanpa sinyal langsung
Ketahanan Sosial	Counter-disinformasi berbasis komunitas mencegah kepanikan massal
Aksesibilitas	Berjalan pada smartphone Android 8+ (2017+) tanpa hardware khusus
Relevansi IoT	Setiap smartphone adalah node IoT mandiri — semakin banyak pengguna, semakin kuat jaringan

3.6 Analisis SWOT

Aspek	Detail
STRENGTHS	Zero dependensi infrastruktur • Enkripsi militer-grade (libsodium) • Multi-hop relay organik • PKI offline • Anti-replay protection • Berjalan di smartphone standar • Real-time network visualization
WEAKNESSES	Range per-hop terbatas ~100m (mitigasi: lebih banyak node = lebih luas) • Battery consumption lebih tinggi saat mesh aktif • Identitas authority masih hardcoded pada demo build
OPPORTUNITIES	Integrasi LoRa gateway untuk range 10km+ • Adopsi oleh BPBD/Basarnas sebagai standar komunikasi darurat • Ekspansi ke Raspberry Pi/ESP32 sebagai fixed relay node • Sinergi dengan sistem peringatan dini BMKG
THREATS	Active jamming sinyal WiFi oleh adversary • Keterbatasan Android API untuk WiFi Direct di beberapa vendor • Potensi penyalahgunaan untuk komunikasi kriminal (mitigasi: PKI)

3.7 Evaluasi HCI (Heuristik Nielsen & WCAG 2.1)

Karena CARAKA dipakai dalam kondisi krisis (pengguna panik, pencahayaan minim, perangkat sering bergetar, lintas peran & bahasa), kualitas **Human-Computer Interaction** menjadi penentu apakah aplikasi ini benar-benar berguna saat dibutuhkan. Antarmuka kami dievaluasi terhadap dua standar industri: **10 Heuristik Usability Jakob Nielsen** dan **WCAG 2.1** (Web Content Accessibility Guidelines). Ringkasan pemetaannya disajikan di tabel berikut; dokumen lengkap dengan referensi baris kode tersedia di docs/HCI_EVALUATION.md pada repositori.

A. Pemetaan Heuristik Nielsen

Heuristik	Implementasi di CARAKA
N1. Visibility of System Status	Banner konektivitas    selalu tampil di Beranda dengan titik berdenyut saat mesh-only; <i>LiveStatsRow</i> (node, range, alarm, paket di-relay) bergerak real-time; snackbar global mengonfirmasi setiap aksi penting.
N2. Match Real World	Ikon emergency universal ( medis,  kebakaran,  keamanan,  bencana); Bahasa Indonesia default sesuai pengguna target (BPBD/Polri/PMI), dengan toggle ke English.
N3. User Control & Freedom	Tombol kembali tegas di setiap layar; <i>Hold-to-Confirm</i> SOS bisa dibatalkan dengan melepas jari < 2 detik; toggle bahasa & mode aksesibilitas reversibel kapan saja.
N4. Consistency & Standards	Material 3 dipakai konsisten; skema warna per peran (BPBD=biru, Polri=amber, PMI=merah, Sipil=mint); tipografi terpusat (Rajdhani display, Inter body, JetBrains Mono untuk peer ID).
N5. Error Prevention	Hold-to-Confirm 2 detik sebelum SOS disiarkan; tombol SOS <i>disabled</i> sampai kategori dipilih; dialog konfirmasi sebelum melaporkan hoaks & reset identitas; validasi input inline.
N6. Recognition > Recall	<i>Onboarding Tour</i> 5 langkah otomatis saat pertama dibuka, replay-able dari Help; badge peran selalu tampil di chat header & daftar pesan; ikon  Verified untuk otoritas.
N7. Flexibility & Efficiency	Gesture <i>hold</i> & <i>long-press</i> untuk shortcut; bottom-nav 5 tab akses 1 tap; floating in-app alert tap-to-open chat; toggle aksesibilitas tanpa restart aplikasi.
N8. Aesthetic & Minimalist Design	Tema gelap taktis #0A1628 + amber #F59E0B kontras tinggi tanpa ramai; glass-morphism halus memberi kedalaman; hierarki visual jelas; tidak ada iklan/informasi redundan.
N9. Error Recovery	Pesan error <i>inline</i> dengan saran konkret (mis. "Nama tampilan wajib diisi untuk peran Warga Sipil"); error otorisasi spesifik; status koneksi gagal terlihat di header chat.
N10. Help & Documentation	Layar <i>Help</i> lengkap dengan 6 FAQ + ringkasan heuristik HCI + a11y; komponen <i>InfoTooltip</i> reusable untuk istilah teknis (TTL, hop, peer ID); setiap dialog menjelaskan dampaknya.

B. Kepatuhan WCAG 2.1

Level AA (default), Level AAA (opsional via mode kontras tinggi).

Implementasi konkret yang dapat diverifikasi:

- **1.1.1 Non-text Content (A)** — Semua ikon punya contentDescription.
- **1.3.1 Info & Relationships (A)** — Custom controls memakai Modifier.semantics { role; stateDescription }.
- **1.4.3 Contrast Minimum (AA)** — Palet default lulus rasio 4.5:1 (body) & 3:1 (display).
- **1.4.6 Contrast Enhanced (AAA)** — Mode High-Contrast opsional menaikkan rasio ke 7:1.
- **1.4.4 Resize Text (AA)** — Font-scale sistem dihormati; mode Big-Text menambah +25 % skala font.
- **2.5.5 Target Size (AAA)** — Semua tombol primer ≥ 48 dp.

- **3.1.1 / 3.1.2 Language (A/AA)** — Locale di-set dinamis via `createConfigurationContext`; toggle ID ↔ EN tanpa restart.
- **4.1.2 Name, Role, Value (A)** — TalkBack dapat membaca setiap kontrol custom.

C. Fitur Inklusif & Affective UX

Fitur	Manfaat & Implementasi
Multibahasa ID/EN	175 string resource per locale; toggle 1 tap di Pengaturan; recomposition langsung tanpa restart.
Mode Teks Besar	Memperbesar seluruh teks +25 % — krusial saat panik atau pencahayaan rendah.
Mode Kontras Tinggi	Palet WCAG AAA (#000814 background, #FFFFFF teks, amber/mint lebih terang) untuk pengguna <i>low-vision</i> .
Umpan Balik Haptik	Pola berbeda untuk tick (toggle), light (kirim), heavy (navigasi SOS), dan waveform 3-pulsa saat siaran berhasil — terasa walau di saku.
Screen-Reader Ready	Semua kontrol custom (<i>HoldToConfirmButton</i> , banner, kartu alert) memakai <code>semantics{}</code> agar dibacakan TalkBack.
Snackbar Feedback Bus	Konfirmasi non-intrusif setiap aksi penting: "Pesan terkirim", "SOS disiarkan ke X node", "Pesan diteruskan".

D. Studi Kasus User Flow — "Warga Panik Kirim SOS"

1. Buka aplikasi → status  **MESH ONLY** langsung terlihat (*N1 Visibility*).
2. Tap tombol SOS pulsing 148 dp — jauh di atas batas WCAG 48 dp (*N4 Consistency, WCAG 2.5.5*); haptic *heavy* mengonfirmasi tap (*Affective UX*).
3. Pilih kategori darurat dari 4 ikon universal:  /  /  /  (*N2 Match real world*).
4. **Tahan tombol 2 detik** untuk mengonfirmasi — mencegah salah pencet di tengah panik (*N5 Error Prevention*).
5. Saat siaran berhasil: haptic 3-pulsa + label "SIARAN SOS TERKIRIM" + snackbar "SOS disiarkan ke X node" (*N1, N9*).
6. Kembali otomatis ke Beranda setelah 1,8 detik — pengguna tidak perlu mencari tombol kembali saat krisis (*N3*).

Dengan kombinasi heuristik klasik, kepatuhan aksesibilitas modern, dan fitur afektif (haptik, animasi denyut), CARAKA tidak hanya berjalan tanpa internet — ia juga **tetap dapat dipakai oleh siapa saja, dalam kondisi apa pun, tanpa pelatihan formal**. Inilah esensi resiliensi yang sesungguhnya: bukan hanya jaringan, tetapi juga manusia di ujungnya.

BAB IV — PENUTUP

4.1 Kesimpulan

CARAKA merupakan solusi komunikasi darurat yang menjawab *critical gap* fundamental dalam ketahanan siber Indonesia: kebutuhan akan komunikasi yang tetap berfungsi bahkan ketika seluruh infrastruktur internet dan telekomunikasi dilumpuhkan oleh serangan siber terkoordinasi.

Dengan mengintegrasikan WiFi Direct peer-to-peer, kriptografi militer-grade (X25519/Ed25519/ XChaCha20-Poly1305), multi-hop mesh relay, PKI offline, dan sistem deteksi disinformasi berbasis konsensus komunitas, CARAKA menyediakan:

- **Komunikasi terenkripsi penuh** yang tidak dapat dicegat oleh node relay manapun
- **Jaringan yang semakin kuat** seiring bertambahnya pengguna — bukan semakin lemah
- **Identitas digital terverifikasi** untuk otoritas tanpa server pusat
- **Perlindungan aktif terhadap disinformasi** dalam kondisi krisis
- **Aksesibilitas universal** — berjalan pada smartphone Android biasa

CARAKA bukan hanya aplikasi hackathon. Ini adalah **proof-of-concept** untuk paradigma baru komunikasi darurat di era *Cyber Warfare: Silent War on The Fifth Domain* — di mana ketahanan komunikasi adalah lini pertahanan pertama yang harus dijaga.

"When The Grid Falls, We Rise."

CARAKA memastikan bahwa bahkan dalam kondisi terburuk — ketika semua infrastruktur lumpuh — komunikasi antar manusia tetap dapat berlangsung, terenkripsi, terverifikasi, dan bebas dari manipulasi.

4.2 Saran dan Roadmap Pengembangan

Sebagai langkah pengembangan lebih lanjut setelah fase hackathon:

- **Phase 2 — LoRa Gateway Integration**
Menambahkan modul LoRa (ESP32 + SX1276) sebagai gateway node jangkauan 10km+. Setiap LoRa gateway menjadi jembatan antara cluster WiFi Direct, memungkinkan komunikasi antar kecamatan bahkan antar kota.
- **Phase 3 — Offline AI Threat Detection**
TensorFlow Lite model untuk deteksi konten mencurigakan (pola panic-spreading, hoax linguistics) secara on-device tanpa cloud.
- **Phase 4 — Government Integration**
Integrasi dengan sistem BPBD/Basarnas melalui API standar (saat internet tersedia) dan distribusi aplikasi ke petugas lapangan.
- **Phase 5 — Fixed Relay Infrastructure**
Raspberry Pi sebagai fixed relay node yang dipasang di gedung strategis (rumah sakit, kantor polisi, pos BPBD) untuk memastikan backbone mesh permanent.

DAFTAR PUSTAKA

1. Bernstein, D. J., & Lange, T. (2017). *Curve25519: New Diffie-Hellman Speed Records*. LNCS 4117. Springer.
2. BSSN. (2024). *Laporan Tahunan Keamanan Siber Nasional 2023*. Badan Siber dan Sandi Negara, Jakarta.
3. IEEE. (2010). *IEEE Standard for Information Technology — Telecommunications and Information Exchange Between Systems — Local and Metropolitan Area Networks — Specific Requirements Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications Amendment 9: Fast Basic Service Set (BSS) Transition*. IEEE Std 802.11r-2008.
4. Lara, A., Martin, A., & Raman, B. (2020). *Network-on-a-phone: Delay Tolerant Networking for Emergency Scenarios*. IEEE Communications Magazine.
5. Libsodium Project. (2024). *Libsodium Documentation*. <https://doc.libsodium.org>
6. Mohindra, A., & Patel, A. (2019). *Mesh Networking for Emergency Communication*. International Journal of Advanced Research in Computer Science, 10(2).
7. NIST. (2020). *FIPS PUB 186-5: Digital Signature Standard (DSS)*. National Institute of Standards and Technology.
8. Perrig, A., Szewczyk, R., & Tygar, J. D. (2002). *SPINS: Security Protocols for Sensor Networks*. Wireless Networks Journal, 8(5).
9. Rose, S., Borchert, O., & Mitchell, S. (2020). *Zero Trust Architecture*. NIST Special Publication 800-207.
10. Stajano, F., & Anderson, R. (2022). *The Resurrecting Duckling: Security Issues for Ad-Hoc Wireless Networks*. Security Protocols Workshop, LNCS 1796.